

פתרונות מלאים ומפורטים - מארז מבחני תרגול

קורס: מתמטיקה בדידה למערכות מידע | מוסד לימודים: המרכז האקדמי פרס

פתרון מלא - מבחן תרגול מס' 1

שאלה 1 - טבלת אמת

$(p \wedge q) \rightarrow r$	$p \wedge q$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$q \rightarrow r$	r	q	p
T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	T
T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	T	F
T	F	T	T	T	F	F
T	F	T	T	F	F	F

ניתן לראות כי העמודות של שני אגפי המשוואה זהות לחלוטין בכל השורות, ולכן הפסוקים שקולים לוגית.

שאלה 2 - חוקי לוגיקה

נפתח את אגף שמאל באמצעות חוק דה-מורגן וחוקי השלילה:

$$\neg((p \wedge \neg q) \vee r) \equiv \neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg r$$

$$\equiv (\neg p \vee \neg(\neg q)) \wedge \neg r$$

$$\equiv (\neg p \vee q) \wedge \neg r$$

(לפי שלילה כפולה). אגף שמאל שווה לאגף ימין.

שאלה 3 - קבוצות (שייכות והכלה)

א. נכון | ב. נכון | ג. נכון | ד. נכון | ה. נכון | ו. נכון | ז. נכון | ח. לא נכון (האיבר 2 לא נמצא ב-A לבדו) | ט. נכון

שאלה 4 - הוכחת שקילות קבוצות

לפי חוקי קבוצות והגדרת הפרש:

$$(A - B) - C = (A \cap B^c) \cap C^c = A \cap (B^c \cap C^c)$$

$$B^c \cap C^c = (B \cup C)^c$$

לפי דה-מורגן לקבוצות:

לכן נקבל: $A \cap (B \cup C)^c = A - (B \cup C)$, שזהו בדיוק אגף ימין.

שאלה 5 - קבוצת החזקה

$$P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}$$

$$P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\emptyset, 1\}\}$$

$$P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \text{ א.}$$

$$P(B) - P(A) = \{\{1\}, \{\emptyset, 1\}\} \text{ ב.}$$

$$P(P(A) \cap P(B)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \text{ ג.}$$

שאלה 6 - אינדוקציה

בסיס האינדוקציה ($n = 1$): אגף שמאל: $\$2$. אגף ימין: $\frac{1 \cdot (3 \cdot 1 + 1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$. הבסיס נכון.

הנחת האינדוקציה ($n = k$): נניח כי $2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) = \frac{k(3k + 1)}{2}$.

צעד האינדוקציה ($n = k + 1$): עלינו להוכיח כי הסכום עד האיבר ה- $k + 1$ שווה ל-

$$\frac{(k + 1)(3(k + 1) + 1)}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}$$

נשתמש בהנחה: $[2 + 5 + \dots + (3k - 1)] + (3(k + 1) - 1) = \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2) = \frac{3k^2 + k + 2(3k + 2)}{2} = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$.

נפתח את הביטוי הנדרש באגף ימין: $\frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} = \frac{3k^2 + 4k + 3k + 4}{2} = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$.
האגפים שווים, מ.ש.ל.

שאלה 7 - פונקציות

א. הרכבות:

$$(g \circ f)(x) = g(3x + 2) = (3x + 2)^2 - 1 = 9x^2 + 12x + 4 - 1 = 9x^2 + 12x + 3$$

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 - 1) = 3(x^2 - 1) + 2 = 3x^2 - 3 + 2 = 3x^2 - 1$$

ב. הוכחת הפיכות וחלץ הפוכה:

חח"ע: נניח $x_1 = x_2 \Rightarrow 3x_2 = 3x_1 \Rightarrow x_1x_2 - 2x_1 + x_2 - 2 = x_1x_2 - 2x_2 + x_1 - 2 \Rightarrow x_1x_2 - 2x_1 + x_2 - 2 = (x_1 + 1)(x_2 - 2) = (x_2 + 1)(x_1 - 2) \Rightarrow \frac{x_1 + 1}{x_1 - 2} = \frac{x_2 + 1}{x_2 - 2} \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$. לכן חח"ע.

ע"ל והופכי: נסמן $x = \frac{2y + 1}{y - 1} \Rightarrow x(y - 1) = 2y + 1 \Rightarrow yx - x = 2y + 1 \Rightarrow yx - 2y = x + 1 \Rightarrow y(x - 2) = x + 1 \Rightarrow y = \frac{x + 1}{x - 2}$.

מכיוון ש- $y \neq 1$ בטווח, המכנה לא מתאפס והערך מוגדר היטב לכל הטווח. לכן הפונקציה הפיכה, והנוסחה היא:

$$f^{-1}(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

פתרון מלא - מבחן תרגול מס' 2

שאלה 1: טבלת אמת עבור $\neg(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$ מראה שבכל שורה מקבלים T (מודוס טולנס תמיד אמת), לכן הפסוק הוא טאוטולוגיה.

שאלה 2: $\neg(p \rightarrow (q \wedge \neg q)) \equiv \neg(\neg p \vee F) \equiv \neg(\neg p) \equiv p$.

שאלה 3: א. נכון | ב. נכון | ג. נכון | ד. נכון | ה. נכון | ו. נכון | ז. לא נכון | ח. נכון | ט. לא נכון.

שאלה 5: א. $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{2\}\}$ ב. $P(B) - P(A) = \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 2\}\}$ ג.

$P(P(A) \cap P(B)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{2\}\}, \{\emptyset, \{2\}\}\}$

שאלה 6: בסיס $1^2 = 1$. הנחה עבור k : $k^2 + (2(k+1) - 1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$ צעד:

שאלה 7: א. $(g \circ f)(x) = 2(x-3)^2 + 4 = 2x^2 - 12x + 22$

ב. $(f \circ g)(x) = (2x^2 + 4) - 3 = 2x^2 + 1$ ג. $f^{-1}(x) = \frac{3x+3}{x-2}$

פתרון מלא - מבחן תרגול מס' 3

שאלה 2: $\neg(p \wedge (\neg p \vee q)) \equiv \neg((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)) \equiv \neg(F \vee (p \wedge q)) \equiv \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

שאלה 3: א. נכון | ב. נכון | ג. נכון | ד. נכון | ה. לא נכון | ו. נכון | ז. נכון | ח. לא נכון | ט. נכון.

שאלה 5: א. $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{1\}\}$ ב. $P(B) - P(A) = \{\{2\}, \{1, 2\}\}$ ג.

שאלה 6: הוכחה קלאסית של סכום ריבועים. בצעד מוסיפים את $(k+1)^2$ ומגיעים למכנה משותף 6.

שאלה 7: א. $(g \circ f)(x) = 3(2x+5)^2 - 2 = 12x^2 + 60x + 73$

ב. $(f \circ g)(x) = 2(3x^2 - 2) + 5 = 6x^2 + 1$ ג. $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-3}$

פתרון מלא - מבחן תרגול מס' 4

שאלה 2: $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv (p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \equiv p \vee (\neg q \wedge q) \equiv p \vee F \equiv p$.

שאלה 3: א. נכון | ב. נכון | ג. נכון | ד. נכון | ה. נכון | ו. נכון | ז. נכון | ח. נכון | ט. נכון.

שאלה 5: א. $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. ב. $P(B) - P(A) = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

שאלה 7: א. $(g \circ f)(x) = (4x - 1)^2 + (4x - 1) = 16x^2 - 4x$.

$f^{-1}(x) = \frac{-2x - 1}{x - 4} = \frac{2x + 1}{4 - x}$. ב. $(f \circ g)(x) = 4(x^2 + x) - 1 = 4x^2 + 4x - 1$.

פתרון מלא - מבחן תרגול מס' 5

שאלה 2: $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv (\neg p \vee q) \wedge \neg p \vee \neg q \equiv \neg p \vee (q \wedge \neg q) \equiv \neg p \vee F \equiv \neg p$.

שאלה 3: א. נכון | ב. נכון | ג. נכון | ד. נכון | ה. נכון | ו. נכון | ז. לא נכון | ח. נכון | ט. נכון.

שאלה 5: א. $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. ב.

$P(B) - P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 1, 2\}\}$.

שאלה 7: א. $(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 2x) - 3 = 2x^2 + 4x - 3$.

$f^{-1}(x) = \frac{5x + 1}{x - 2}$. ב. $(f \circ g)(x) = (2x - 3)^2 + 2(2x - 3) = 4x^2 - 8x + 3$.